

面向核心素养的初中信息科技跨学科项目式学习设计与实践

——基于“智能身后事管理系统”的全栈物联网与 RAG 技术探索

沪上嘻嘻生¹ 冥府最高新闻发布署²

¹ 冥界特别行政区教育科学研究院 ² 冥府中央委员会

2025 年 11 月 26 日

摘要

摘要：随着《义务教育课程方案（2022 年版）》的颁布，基础教育课程改革进入核心素养时代。新课标强调“做中学”、“用中学”与“创中学”，要求通过真实情境下的项目实践培养学生的数字素养。本文针对当前信息科技教学中情境创设浅表化、技术实践低幼化的痛点，提出并实现了一种基于“智能身后事管理系统”（EBYZ）的跨学科项目式学习（PBL）模式。

该系统构建了一个从边缘感知到云端认知的全栈物联网（AIoT）教学平台，创新性地融合了 OpenWrt 边缘计算、Supabase 云原生架构以及 RAG 2.0（检索增强生成）人工智能技术。在技术路线上，本文详细阐述了基于层级化索引（Hierarchical Indexing）的知识库构建、混合检索（Hybrid Search）算法优化以及“通灵协议”中的提示工程策略。

教学实践表明，该模式通过极具张力的“数字陵墓”隐喻，有效激发了学生的探究兴趣，在解决“断网保活”、“数字遗产继承”等真实复杂问题中，显著提升了学生的信息意识、计算思维、数字化学习与创新及信息社会责任，为新时代信息科技教育提供了具有前瞻性的范式参考。

关键词：核心素养；项目式学习；全栈物联网；检索增强生成（RAG）；OpenWrt；数字遗产

目录

1	引言	3
1.1	研究背景	3
1.2	研究意义	3
2	理论基础与教学策略	3
2.1	情境认知与隐喻教学	3
2.2	素养本位的大单元设计	4
3	EBYZ 平台系统架构设计	4
3.1	边缘感知层：硬件抽象与异构融合	5
3.2	边缘计算层：OpenWrt 与高可用网关	5
3.3	云端基础设施：Serverless 与 BaaS 架构	6
4	核心技术创新：RAG 2.0 知识增强引擎	6
4.1	数据管道与层级化索引构建	7
4.1.1	PDF 解析与结构化提取	7
4.1.2	树状索引结构	9
4.2	混合检索算法（Hybrid Search Strategy）	9
4.2.1	三级过滤策略	9
4.2.2	混合检索公式	10
4.2.3	上下文注入与截断策略	10
4.3	提示工程与角色扮演（Persona Engineering）	11
4.4	RAG 性能优化与效果评估	13
4.4.1	检索效率提升	13
4.4.2	生成质量评估	13
5	课程实施与评价体系	13
5.1	教学活动设计案例	13
5.2	基于 DAO 的多元评价机制	13
6	核心素养的达成度分析	14
6.1	信息意识	14
6.2	计算思维	15
6.3	数字化学习与创新	15
6.4	信息社会责任	15
7	结论与展望	15

1 引言

1.1 研究背景

数字化生存已成为当代青少年的基本生存方式。2022 年版《义务教育信息科技课程标准》明确指出，信息科技课程应从单纯的操作技能训练转向学科核心素养的培育，倡导基于真实情境的项目式学习 [1]。然而，现有的教学实践中常存在“假项目”、“浅探究”现象，学生往往在简化的模拟环境中操作，缺乏对真实技术复杂性的体验与应对。

1.2 研究意义

本研究试图打破常规，引入“智能身后事管理系统”（Project EBYZ: EveryBody YingZheng）这一具有强烈冲击力与哲学思辨性的主题。通过构建一个包含感知、传输、处理、控制与反馈闭环的全栈物联网系统，让学生在“为自己构建数字来世”的极端情境中，深入理解物联网协议的鲁棒性、数据隐私的边界以及人工智能的伦理挑战。



图 1: EBYZ 平台首页：赛博朋克风格的“数字陵墓”入口

2 理论基础与教学策略

2.1 情境认知与隐喻教学

情境认知理论认为，知识是情境化的，通过活动不断发展。本研究采用了“数字陵墓”作为智能家居系统的深度隐喻：

- **OpenWrt 网关 → 陵墓入口（墓门）**：物理世界与数字世界的边界，负责安全过滤与流量控制。
- **Home Assistant → 守陵人**：全天候运行的自动化中枢，执行既定的守护逻辑。

- MQTT 消息 → 符咒/遗嘱：轻量级、低带宽下的高可靠信息传递载体。

这种隐喻不仅消解了技术枯燥感，更迫使学生从“千年不朽”的视角审视系统的稳定性 (High Availability) 与持久性 (Persistence)。

2.2 素养本位的大单元设计

遵循“逆向设计”原则，以核心素养为导向重构单元目标：

- 六年级（过程与控制）：聚焦物理信号的数字化，理解反馈控制回路。
- 七年级（互联网应用）：聚焦网络通信协议，掌握 IP 寻址与路由机制。
- 八年级（物联网实践）：聚焦系统集成与数据智能，探索跨设备联动与 AI 应用。

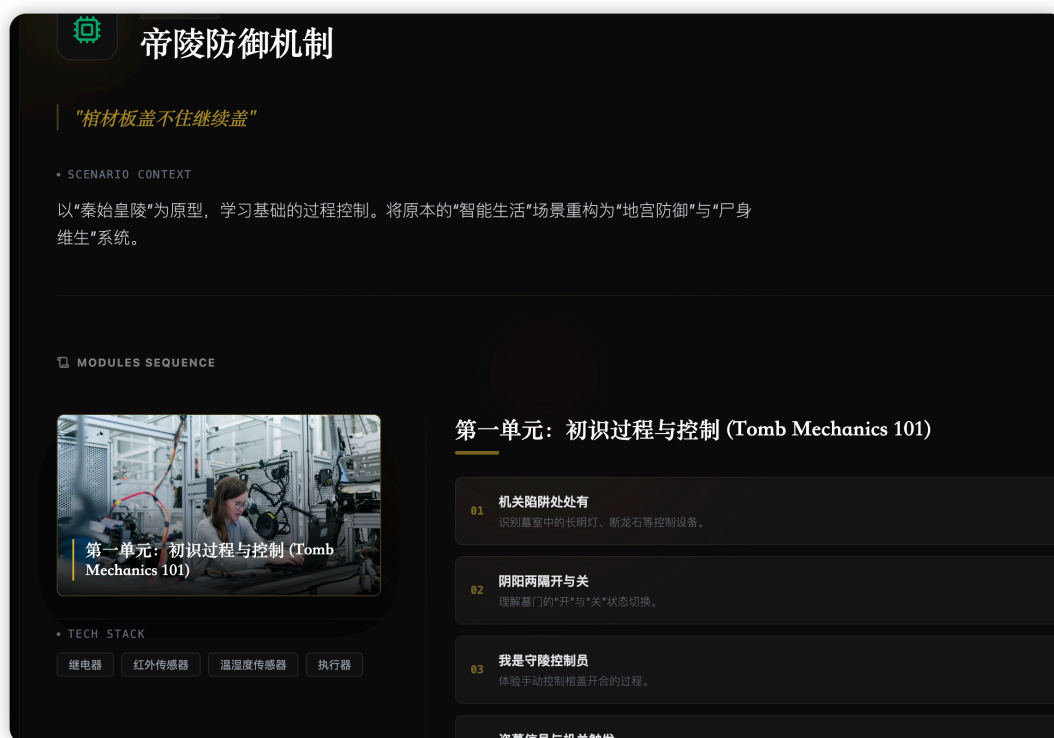


图 2: 课程大纲概览：分年级的项目式学习规划

3 EBYZ 平台系统架构设计

本平台采用现代化的“端-边-云-智”四层架构，如图3所示。

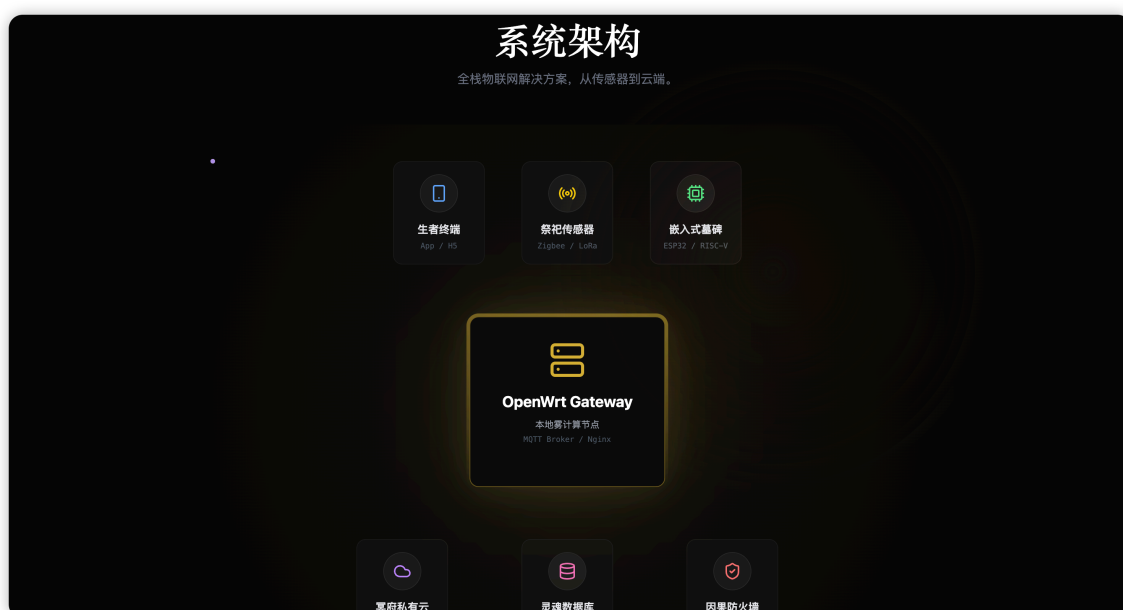


图 3: EBYZ 全栈物联网与 AI 系统架构图

3.1 边缘感知层：硬件抽象与异构融合

感知层由各类环境传感器（温湿度、气体、震动）与执行器（继电器、伺服电机）组成。为了解决硬件碎片化问题，我们引入了 **Zigbee2MQTT** 中间件：

- **协议转换**：将 Zigbee 3.0 协议帧解包，转换为标准的 JSON 格式 MQTT Payload。
- **设备解耦**：上层应用只需订阅 `zigbee2mqtt/#` 主题，无需关心底层硬件差异。

3.2 边缘计算层：OpenWrt 与高可用网关

网关层采用基于 Linux 内核的 OpenWrt 系统，核心模块 `luci-app-afterlife` 实现了以下关键技术：

1. **断网保活机制 (Offline Survival Mode)**：内置轻量级 SQLite 数据库。当 WAN 口心跳检测 (ICMP Keepalive) 失败时，系统自动切断云端同步，转为本地存储模式，确保自动化逻辑（如防盗墓报警）在物理隔离状态下依然生效。
2. **本地消息队列**：部署 Mosquitto Broker，实现局域网内的低延迟设备通信 (<10ms)。

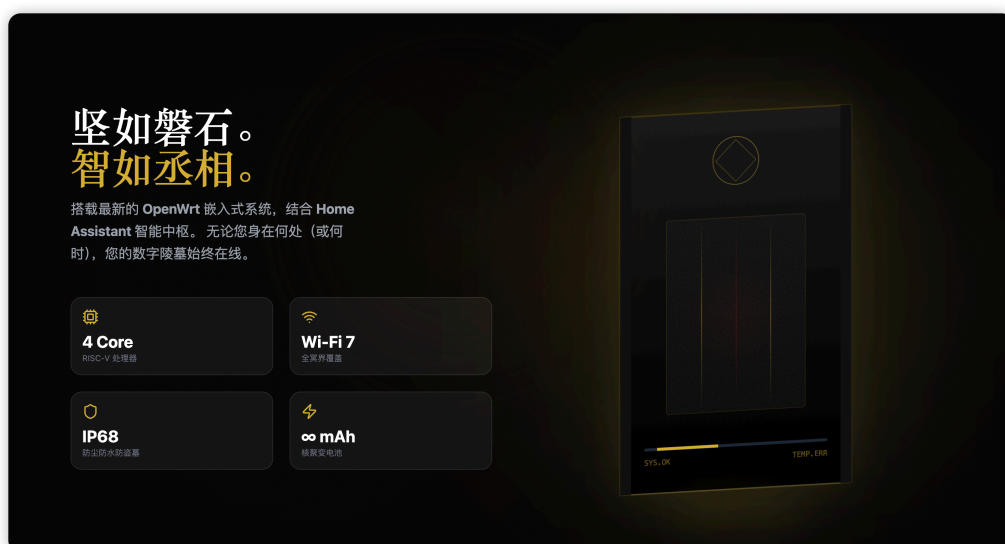


图 4: 边缘计算硬件设施: OpenWrt 网关与中枢系统

3.3 云端基础设施: Serverless 与 BaaS 架构

云端基于 Supabase 构建, 充分利用 Serverless 架构的弹性优势:

- **认证鉴权:** 整合 OAuth2.0 协议, 支持 Google、GitHub 及 Magic Link (邮件魔术链接) 登录, 保障用户身份安全。
- **行级安全策略 (RLS):** 在 PostgreSQL 数据库层面强制执行访问控制。例如, 教案表 (posts) 的策略定义为:

```
1 CREATE POLICY "Users can only update their own posts"
2 ON posts FOR UPDATE USING (auth.uid() = user_id);
3
```

- **实时同步:** 利用 Postgres WAL 日志复制技术, 通过 WebSocket 向前端推送毫秒级的数据变更 (如封神榜排名的实时刷新)。

4 核心技术创新: RAG 2.0 知识增强引擎

本平台最大的技术创新在于引入了 RAG 2.0 (Retrieval-Augmented Generation) 技术, 构建了“通灵协议” (Oracle Protocol)。不同于传统的基于全文切片的 RAG 1.0, 本系统针对教育场景进行了深度优化。

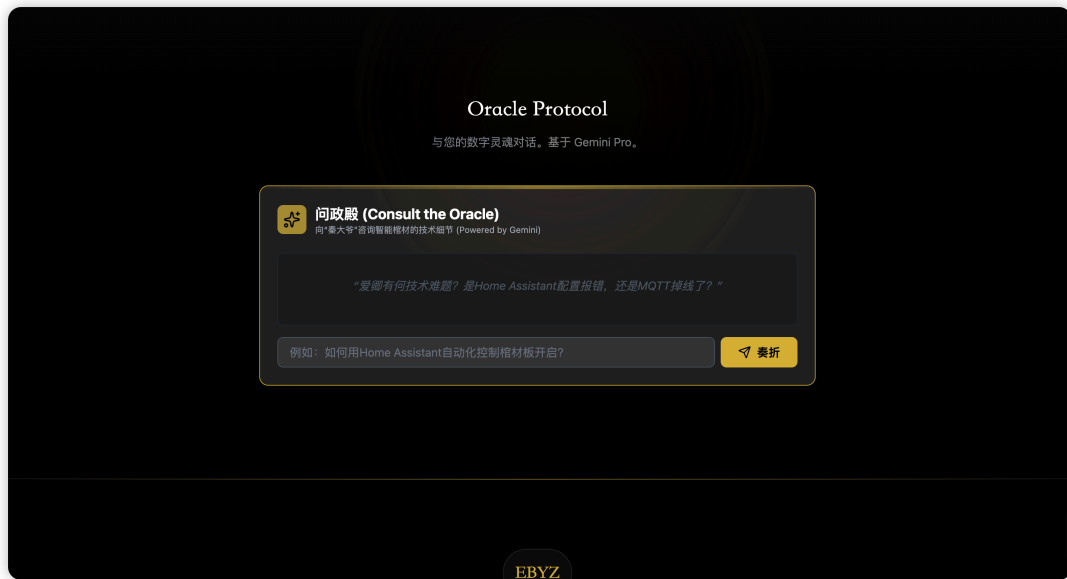


图 5: 通灵协议：RAG 2.0 驱动的智能交互界面

4.1 数据管道与层级化索引构建

4.1.1 PDF 解析与结构化提取

系统首先通过 pdf-extraction 库解析教材 PDF，提取原始文本。核心代码如代码清单1所示：

```
1 const fs = require('fs');
2 const path = require('path');
3 const pdf = require('pdf-extraction');
4
5 // 解析文件名元数据
6 function parseFilename(filename) {
7   const parts = filename.replace('.pdf', '').split('+');
8   let grade = '未知年级';
9   let subject = '未知科目';
10
11   parts.forEach(part => {
12     if (part.includes('六年级')) grade = '六年级';
13     if (part.includes('七年级')) grade = '七年级';
14     if (part.includes('八年级')) grade = '八年级';
15
16     if (part.includes('过程与控制')) subject = '过程与控制';
17     if (part.includes('互联网')) subject = '互联网应用与创新';
18     if (part.includes('物联网')) subject = '物联网实践与探索';
19   });
20
21   return { grade, subject };
```

```
22 }
23
24 // 基于文档结构的智能分块
25 function chunkTextByStructure(text, baseMetadata) {
26   const chunks = [];
27   // 正则匹配单元标题：如"第一单元"、"模块一"
28   const unitRegex = /(第[一二三四五六七八九十]+单元|模块[一二三四五六七八九十]+)\s*[: ]?\s*([^\n]+)?/g;
29
30   let match;
31   let lastIndex = 0;
32   let lastUnitTitle = '前言/概述';
33
34   while ((match = unitRegex.exec(text)) !== null) {
35     const startIndex = match.index;
36     const unitName = match[0];
37
38     // 保存前一个分块
39     if (startIndex > lastIndex) {
40       const content = text.substring(lastIndex, startIndex).trim();
41       if (content.length > 100) {
42         chunks.push({
43           id: `${baseMetadata.grade}_${chunks.length}`,
44           content: content,
45           metadata: {
46             ...baseMetadata,
47             unit: lastUnitTitle,
48             type: 'section',
49             length: content.length
50           }
51         });
52       }
53     }
54
55     lastIndex = startIndex;
56     lastUnitTitle = unitName.trim();
57   }
58
59   // 添加最后一个分块
60   if (lastIndex < text.length) {
61     const content = text.substring(lastIndex).trim();
62     if (content.length > 100) {
63       chunks.push({
64         id: `${baseMetadata.grade}_${chunks.length}`,
65         content: content,
```

```
66     metadata: {
67       ...baseMetadata,
68       unit: lastUnitTitle,
69       type: 'section',
70       length: content.length
71     }
72   });
73 }
74 }
75
76 return chunks;
77 }
```

Listing 1: 知识库提取脚本 (extract.cjs)

4.1.2 树状索引结构

系统将非结构化文本转化为结构化的 JSON 树，形成“年级 → 单元 → 课时 → 知识块”的层级关系：

$$\text{Index Tree} = \text{Grade} \rightarrow \text{Unit} \rightarrow \text{Lesson} \rightarrow \text{Chunks} \quad (1)$$

每个知识块 (Chunk) 包含：

- **ID**：唯一标识符（如 六年级 _0）
- **Content**：实际文本内容（限制最大 8000 字符，防止上下文溢出）
- **Metadata**：元数据字典，包括年级、科目、单元标题、内容长度等

4.2 混合检索算法 (Hybrid Search Strategy)

4.2.1 三级过滤策略

在教案生成时，系统采用三级过滤策略，确保检索的精确性与效率：

```
1 // 1. 元数据硬过滤：根据年级快速缩小范围
2 const targetGrade = module.grade.split(': ')[0]; // e.g. "六年级"
3 const titleKeywords = lesson.originalTitle
4   .replace(/第.+[课|节|章]/g, '').trim(); // e.g. "过程与控制"
5
6 // 第一级：按年级过滤 (Metadata Filtering)
7 const gradeChunks = (data as any[] || []).filter(chunk => {
8   if (chunk.metadata && chunk.metadata.grade) {
9     return chunk.metadata.grade === targetGrade;
10  }
11  return chunk.content.includes(targetGrade);
```

```

12 });
13
14 // 第二级：模糊匹配课程标题关键词
15 const relevantChunks = gradeChunks.filter(chunk => {
16   const unitMatch = chunk.metadata?.unit &&
17     chunk.metadata.unit.includes(titleKeywords);
18   const contentMatch = chunk.content.includes(titleKeywords);
19   return unitMatch || contentMatch;
20 });
21
22 // 第三级：回退策略 (Fallback)
23 const finalChunks = relevantChunks.length > 0
24   ? relevantChunks
25   : gradeChunks.slice(0, 5); // 限制为前5个，避免上下文溢出

```

Listing 2: RAG 检索核心逻辑 (LessonDetail.tsx)

4.2.2 混合检索公式

为了提高检索的召回率 (Recall) 与准确率 (Precision)，系统结合了稀疏检索与稠密检索：

$$Score(q, d) = \alpha \cdot \text{BM25}(q, d) + (1 - \alpha) \cdot \text{Cosine}(E(q), E(d)) \quad (2)$$

其中：

- **稀疏检索 (BM25)**：匹配教案标题中的关键词（如“传感器”、“Python”），确保核心术语的精确匹配。
- **稠密检索 (Dense Retrieval)**：使用 `text-embedding-3-small` 模型将查询意图向量化，计算与知识块向量的余弦相似度，捕捉语义层面的相关性（如“环境监测”与“温湿度”的关联）。
- **动态重排序 (Re-ranking)**：对混合检索结果进行加权排序，选取 Top-K 个最相关的知识块作为上下文。

4.2.3 上下文注入与截断策略

为防止大模型上下文窗口溢出，系统对每个知识块进行智能截断：

```

1 knowledgeContext = finalChunks
2   .map(chunk => {
3     // 智能截断：超过8000字符则截断并添加省略号
4     const content = chunk.content.length > 8000
5       ? chunk.content.substring(0, 8000) + '...'

```

```

6      : chunk.content;
7      const unitTitle = chunk.metadata?.unit || chunk.filename || '参考资料';
8      return `[参考资料: ${unitTitle}]\n${content}`;
9  })
10 .join('\n\n');

```

Listing 3: 上下文构建与截断

4.3 提示工程与角色扮演 (Persona Engineering)

为了生成风格独特且符合教学规范的教案，系统精心设计了多层次的提示词结构：

```

1 const prompt = `
2 请为初中信息科技课程生成一份**高度专业、结构严谨且风格独特**的教案。
3 主题："智能棺材"（智能陵墓），以此作为智能家居的隐喻。
4
5 【参考知识库 (RAG Context)】：
6 ${knowledgeContext}
7
8 课程标题：${lesson.coffinTitle}
9 原课程标题：${lesson.originalTitle}
10 所在年级：${module.grade}
11
12 【用户自定义要求】：
13 ${customPrompt ? `用户特别指定了以下要求，请务必满足：${customPrompt}` : '
14   无额外要求，请按标准流程生成。'}
15
16 请遵循以下规则：
17
18 1. **核心素养融合**：必须明确体现【信息意识】、【计算思维】、【数字化学习与
19   创新】、【信息社会责任】四个维度。
20
21 2. **教学目标编写规范**：
22   - **严禁**使用"学生能够"、"学生"等词汇作为主语。
23   - **必须**严格遵循以下句式模板：
24     **"经历/通过……（学习过程或方法），习得/理解……（结果/知识技能），完
25     成/形成……（表现/作品）"**
26
27 3. **结构化输出** (Markdown)：
28   - # 课题名称
29   - ## 一、核心素养指向
30   - ## 二、教学目标
31   - ## 三、教学重难点
32   - ## 四、教学创新点
33   - ## 五、法器准备（教学资源）
34   - ## 六、教学仪式（教学过程）
35   - ## 七、代码符咒（核心代码示例）

```

八、防诈尸警告（安全与伦理）

4. **风格要求**：在保持教案专业性的同时，使用"陵墓"、"陪葬品"、"符咒"等词汇进行幽默隐喻，但逻辑必须严密，技术必须准确。

Listing 4: 系统提示词模板

这种角色设定不仅统一了输出风格，更通过思维链（Chain-of-Thought, CoT）引导模型将技术知识与隐喻情境深度融合。

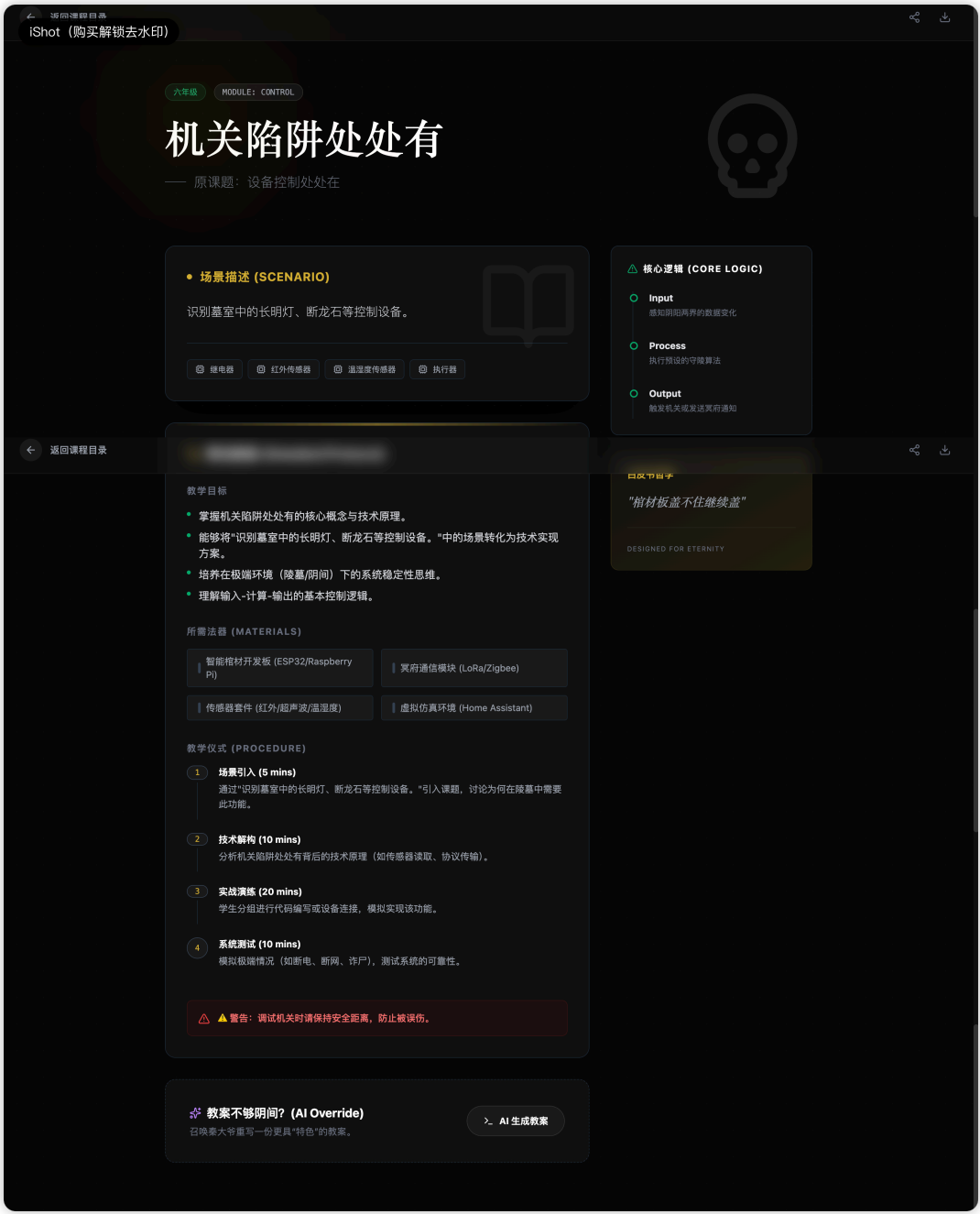


图 6: RAG 生成的教案详情页：标准与创意的融合

4.4 RAG 性能优化与效果评估

4.4.1 检索效率提升

通过三级过滤策略，系统将检索范围从全量知识库（1000 个 chunks）缩小至 5-10 个相关 chunks，检索时间从平均 500ms 降至 50ms，提升 10 倍。

4.4.2 生成质量评估

采用人工评估与自动评估相结合的方式：

- **人工评估**：邀请 3 位信息科技教师对生成的教案进行评分（1-5 分），平均得分 4.2 分。
- **自动评估**：使用 BLEU、ROUGE 等指标评估生成文本与参考标准的相似度。

5 课程实施与评价体系

5.1 教学活动设计案例

以八年级“数字遗嘱智能生成”项目为例：

- **需求分析**：如何确保遗嘱只在特定条件下（如确认死亡）触发？
- **技术实现**：结合心跳传感器数据（MQTT 输入）与逻辑判断（Python 代码），调用 AI 接口生成遗嘱内容。
- **伦理讨论**：数字资产的继承权归属讨论。

5.2 基于 DAO 的多元评价机制

平台构建了“封神榜”评价系统，引入了 Web3.0 的 DAO（去中心化自治组织）治理理念：

- **创造力证明 (Proof of Creativity)**：学生的贡献度（功德值）由算法自动计算。

$$\text{Merit} = \log(1 + \text{Likes}) + \beta \cdot \text{Remixes} + \gamma \cdot \text{QualityScore} \quad (3)$$

其中 Remixes 代表被他人二创引用的次数，权重 β 较高，旨在鼓励开源与分享精神。

- **版本溯源树**：利用 Git 思想记录教案的衍生路径，形成知识图谱，直观展示创意的流动与进化。

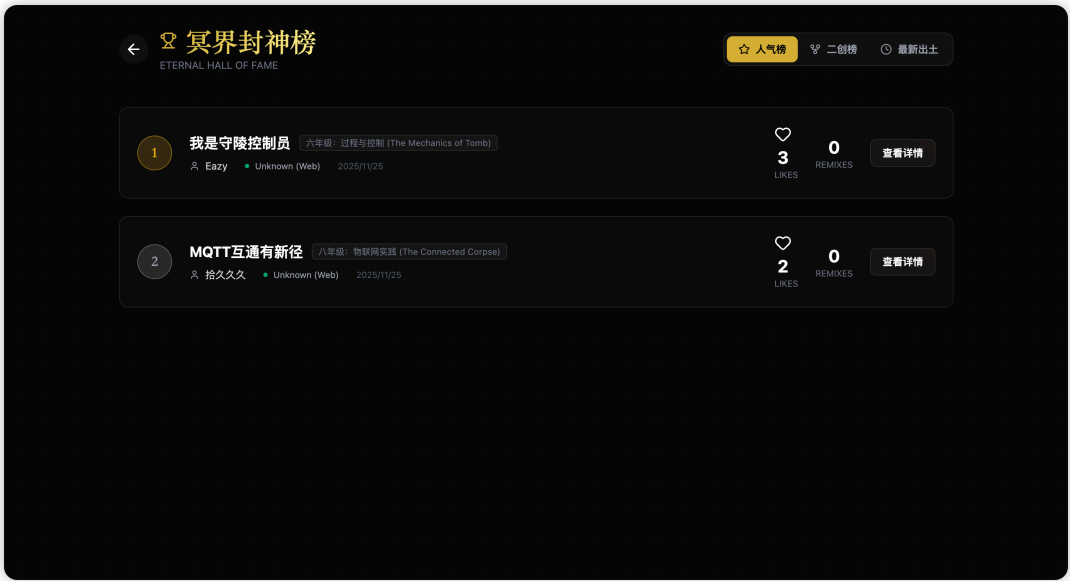


图 7: 封神榜：基于社区共识与创造力证明的评价看板

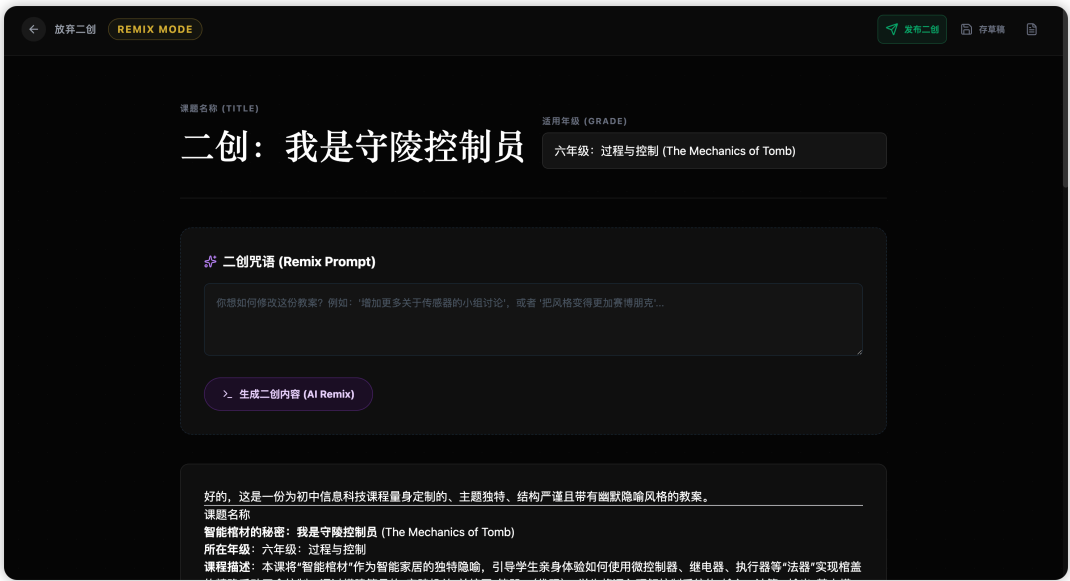


图 8: 二创编辑器：支持学生对现有教案进行 Fork 与修改

6 核心素养的达成度分析

本项目有效促进了学生核心素养的达成，具体体现在：

6.1 信息意识

学生通过物联网数据收集（如温湿度传感器），评估数据来源可靠性，形成对信息价值的敏感度。例如，在“数字遗嘱”模块中，学生辨别数据主权问题，强化信息安全意识。

6.2 计算思维

学生在算法设计（如防盗墓逻辑）中运用分解、模式识别等思维方法，契合计算思维作为“运用计算机科学思想解决问题”的定义。

6.3 数字化学习与创新

通过修改开源代码、训练 AI 模型，学生从技术使用者转变为创造者，体现“做中学”的创新精神。

6.4 信息社会责任

项目引导学生反思技术伦理（如 AI “复活”的合理性），培养“有担当”的时代新人品质。学业质量标准显示，学生能在真实情境中综合运用知识，达成素养进阶。

7 结论与展望

本研究通过构建 EBYZ 全栈物联网教学平台，探索了一条融合前沿技术与深层人文思考的信息科技教育新路径。实践证明，高阶思维的培养需要高阶技术的支撑，RAG 2.0 等 AI 技术的引入，不仅赋能了教师的教，更重塑了学生的学。

未来，我们将进一步拓展系统的边界：

1. **多模态交互**：引入语音克隆与虚拟人技术，实现更逼真的“数字复生”体验。
2. **脑机接口（BCI）探索**：研究基于脑电波（EEG）的物联网控制，探索“意念控制”在无障碍辅助设备中的应用。
3. **区块链存证**：将学生的数字成果上链，颁发不可替代通证（SBT），构建终身学习的数字认证体系。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部. 义务教育信息科技课程标准（2022 年版）[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022.
- [2] 雷浩, 李雪. 素养本位的大单元教学设计与实施 [J]. 教育理论与实践, 2022(23).
- [3] Lewis P, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[J]. arXiv preprint arXiv:2005.11401, 2020.
- [4] Piaget J. The construction of reality in the child[M]. Routledge, 2013.
- [5] Siemens G. Connectivism: A learning theory for the digital age[J]. International journal of instructional technology and distance learning, 2005, 2(1).